

1 группа. Материалы тринадцатого занятия.

Старые задачи

1. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

1. $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy$?

2. При каких значениях параметров p и α функция $(1 + |x|)^\alpha$ лежит в пространстве L_p ? Сначала в случае 1 переменной, потом в случае d переменных.

3. Такой же вопрос, как и в предыдущей задаче, только функция $|x|^\alpha e^{-|x|}$.

Новые задачи

Интегралы по поверхностям

4. Вычислите интеграл $\int_{\gamma} F(s) d\mathcal{H}_1(s)$, где

1. γ — треугольник с вершинами $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $F(x, y) = x + y$;

2. γ — дуга гиперболы $(a \operatorname{ch} t, a \operatorname{sh} t)$, $f(x, y) = xy$;

3. γ — кривая $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t})$, $t \in (0, \infty)$, и $f = 1$;

5. Вычислите интеграл $\int_{\Gamma} F(s) d\mathcal{H}_2(s)$, где

1. Γ — часть параболоида $z = x^2 + y^2$, выделяемая условием $z \leq 1$, $F(x, y, z) = |xyz|$;

2. Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = xy + xz + yz$;

3. Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = x + y + z$;

4. Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = e^{2\pi i a x}$.